DOCUMENTAÇÃO - TRABALHO PRÁTICO FINAL
SISTEMA ORIENTADO A OBJETIVOS PARA ANÁLISE DO CATÁLOGO NETFLIX

Curso: Inteligência Artificial

Instituição: Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Disciplina: Desenvolvimento de Sistema Aplicados

Aluna: Sarah Similiana Moreira

Matrícula: 202621352

Professor(a): Renato Ramos da Silva

1.Visão geral

O sistema carrega o arquivo netflix_titles.csv (8.807 filmes e séries), valida cada registro, guarda os títulos em objetos e oferece por um menu no terminal, consultas, filtros, estatísticas, rankings, ordenações, classificações por regras e relatórios em arquivo. Inclui também o índice de destaque (bônus).

Todos os resultados vêm de regras, cotagens e fórmulas implementadas no código. Usa apenas a biblioteca padrão do Python (csv, unicodedata e abc).

Os resultados valem somente para a base analisada, que é uma fotografia do catálogo com títulos adicionados até setembro de 2021. O sistema não verifica a disponibilidade atual de nenhum título.

2.Como executar

Requisitos: Python 3.8 ou superior.

1. Coloque na mesma pasta os 8 arquivos .py (main, titulo, factory, catálogo, relatorio, menu, constantes e utils) e o arquivo netflix_titles.csv.
2. Abra o terminal nessa pasta.
3. Execute: python main.py

Ao iniciar, o sistema mostra a quantidade de registros lidos, válidos e inválidos e abre o menu principal. O CSV é aberto somente para leitura e nunca é alterado.

Arquivos gerados pelo sistema:

- relatorio_final_netflix.txt: relatório completo da base (opção 8 do menu principal).
- ultima_consulta.txt: lista dos títulos da última consulta feita (opção 9).

Os países devem ser digitados em inglês, como aparecem no arquivo (por exemplo, Brazil e United States).

4. Arquitetura em módulos

O sistema tem oito módulos.

Módulo	Responsabilidade	Depende de
constantes.py	Limites de classificação, pesos do índice e valores de validação	nenhum
utils.py	Funções de texto: normalizar, normalizar_tipo e contem_item	nenhum
titulo.py	Classes Titulo (abstrata), Filme e Serie	constantes, utils
factory.py	Classe TituloFactory, que valida a linha do CSV e cria o objeto	constantes, titulo
catalogo.py	Classe CatalogoNetflix: carga, buscas, filtros, ordenação, rankings e estatísticas	constantes, factory, titulo, utils
relatorio.py	Funções gerar_relatorio e salvar_lista	constantes
menu.py	Todos os menus e toda a entrada e saída (print e input)	relatorio, utils
main.py	Carrega a base e inicia o menu	catalogo, menu

A decisão mais importante da arquitetura foi **separar a lógica da interface**: o catálogo não usa print nem input, apenas recebe parâmetros e devolve listas e valores. Só o menu conversa com o usuário. Isso permite trocar o menu por outra interface sem mexer nas regras.

4. Modelo de classes

4.1 Título (classe abstrata)

Atributos privados, acessados por propriedades somente de leitura: id, título, pais, ano, classificação, duração, gênero, diretor, elenco e sinopse. Há ainda duas propriedades calculadas: países e gêneros, que separam os textos por vírgula e devolvem listas.

Tipo de método	Métodos
Abstratos (cada subclasse implementa)	tipo, classificar_duracao, duracao_longa, duracao_texto
Classificação por regras	classificar_por_ano, classificacao_internacional, classificacao_destaque, classificacao_interesse_especifico
Índice de destaque (bônus)	calcular_indice_destaque, classificacao_indice_destaque
Exibição	mostrar_informacoes, resumo

4.2 Filme e Serie

Cada classe implementa os métodos abstratos de acordo com seu tipo:

Método	Filme	Serie
tipo	Filme	Série
duracao_texto	Minutos (ex.: 90 min)	Temporadas (ex.: 3 temporadas)
classificar_duracao	Curto, médio ou longo, em minutos	Curta, média ou longa, em temporadas
duracao_longa	Mais de 120 minutos	Mais de 3 temporadas
mostrar_informacoes	Sobrescreve o método da base e acrescenta duração e classificação por duração	Idem

4.3 TituloFactory

Tem dois métodos estáticos: criar_titulo(linha), que recebe um dicionário com os campos de uma linha do CSV, válida e devolve um Filme ou uma Serie; e converter_duracao(texto, unidade), que interpreta textos como 90 min ou 2 temporadas.

4.4 Catálogo Netflix

Guarda os títulos e responde às consultas. Atributos: a lista privada de títulos, o dicionário privado por identificador, a lista de registros inválidos e os contadores públicos registros_lidos, registros_validos e registros_invalidos.

Grupo	Métodos
Carga	carregar_csv, adicionar
Buscas	buscar_por_id, buscar_por_nome, buscar_por_parte_titulo, buscar_por_diretor, buscar_por_ator, buscar_por_pais, buscar_por_genero, listar_filmes, listar_series
Filtros	filtrar_por_tipo, filtrar_por_pais, filtrar_por_genero, filtrar_por_classificacao, filtrar_por_ano, filtrar_por_duracao, busca_combinada
Regras	listar_internacionais, listar_destaques, filtrar_interesse
Ordenação	ordenar_por_titulo, ordenar_por_ano, ordenar_por_ano_decrescente, ordenar_por_duracao
Estatísticas	quantidade, quantidade_filmes, quantidade_series, percentual_filmes, percentual_series, ano_medio, titulo_mais_antigo, titulo_mais_recente, quantidade_por_decada, distribuicao_tipo_pais, paises_com_mais_series
Rankings	ranking_paises, ranking_generos, ranking_classificacoes, ranking_duracao, ranking_indice_destaque

5.Conceitos de orientação a objetos aplicados

Conceito	Onde aparece	Como foi aplicado
Classes, atributos e construtores	Titulo, CatalogoNetflix	O construtor de Titulo recebe os dados do registro; o do catálogo inicia as estruturas vazias
Encapsulamento	Titulo e CatalogoNetflix	Atributos com sublinhado e propriedades de leitura. O catálogo entrega cópias da lista, para quem consulta não alterar os dados guardados
Herança	Filme e Serie herdam de Titulo	Os dados e as regras comuns ficam na classe base
Abstração	Titulo (ABC)	A classe não pode ser instanciada e obriga as subclasses a implementar os métodos abstratos
Polimorfismo	classificar_duracao, duracao_longa, duracao_texto	O catálogo e o índice chamam o mesmo método e cada objeto responde conforme o seu tipo
Sobrescrita	mostrar_informacoes em Filme e Serie	A subclasse chama o método da base e acrescenta informações
Sobrecarga	busca_combinada e classificacao_interesse_especifico	Python não tem sobrecarga tradicional. O mesmo método aceita várias combinações de critérios por meio de parâmetros opcionais
Tipo abstrato de dados	CatalogoNetflix	Oferece operações (carregar, buscar, filtrar, ordenar, contar) sem expor como os dados são guardados
Padrão de projeto	TituloFactory	Factory, descrito a seguir
Modularização	Os oito módulos	Cada módulo tem uma responsabilidade

6.Padrao de projeto: Factory

- **Problema.** Cada linha do CSV precisa virar um Filme ou uma Serie, dependendo do campo type (Movie ou TV Show). A duração também é interpretada de forma diferente: minutos para filmes (texto como 90 min) e temporadas para séries (texto como 2 temporadas). Além disso, cada linha precisa ser validada antes de virar objeto.
- **Solução.** A classe TituloFactory concentra essa decisão e essa validação em um único lugar. O catálogo chama criar_titulo e recebe o objeto correto, ou uma exceção com o motivo da rejeição.
- **Porque foi escolhido.** O catálogo não precisa conhecer os formatos do arquivo nem as diferenças entre os tipos. Se aparecesse um tipo novo, a mudança ficaria na fábrica e na nova subclasse. Os motivos das rejeições ficam registrados e aparecem na tela de carregamento e no relatório.
- **Alternativas consideradas.** Criar os objetos direto dentro do catálogo misturaria leitura do arquivo, validação e regras de negócio. Outro padrão possível, o Strategy, caberia para escolher o critério de ordenação, mas a ordenação atual com funções de chave é simples o bastante para não precisar dele.

7. Estruturas de dados e complexidade

Sendo n o número de títulos (8.807), k a quantidade de itens por título (países ou gêneros) e m a quantidade de itens distintos nos rankings:

Operação	Estrutura	Complexidade
carregar_csv	Leitura linha a linha	O(n)
buscar_por_id	Dicionário indexado pelo id	O(1) em média
Buscas por nome, parte do título, diretor, ator, país e gênero	Percurso da lista	O(n) comparações de
Filtros por tipo, ano, duração e classificação	Percurso da lista	O(n)
busca_combinada	Um percurso por critério informado	O(n × f), com f critéric
ordenar_* e ranking_duracao	Função sorted do Python (Timsort)	O(n log n)
ranking_paises, ranking_generos, ranking_classificacoes	Dicionário de contagem e ordenação	O(n × k + m log m)
quantidade_por_decada, distribuicao_tipo_pais	Dicionário de contagem	O(n × k)
titulo_mais_antigo, titulo_mais_recente	Percurso com min e max	O(n)
Espaço total	Lista e dicionário de objetos	O(n)

O dicionário por identificador existe porque a busca por id é a única consulta de valor exato único e evita percorrer 8.807 títulos a cada pesquisa. As buscas por texto precisam olhar todos os títulos, e cada comparação normaliza o texto (minúsculas e sem acento), o que aumenta o custo proporcionalmente ao tamanho do campo. Mesmo assim, nos testes a carga completa da base levou menos de 1 segundo.

8. Validação e tratamento de erros

Cada linha do CSV é validada pela fábrica. Um registro é rejeitado, e contado como inválido com o motivo registrado, quando:

Situação	Motivo registrado
Identificador em branco	ID vazio
Título em branco	Título vazio
Tipo em branco	Tipo vazio
Gênero em branco	Gênero vazio
Ano que não é número	Ano inválido
Ano fora do intervalo de 1900 a 2030	Ano fora do intervalo aceito
Tipo diferente de Movie e TV Show	Tipo desconhecido
Duração fora do formato esperado (N min para filmes, N Seasons para séries) ou menor ou igual a zero	Duração inválida
Identificador já usado por outro título	ID repetido

Caso especial na base fornecida. Durante a análise da base Três filmes (s5542, s5795 e s5814) vêm com a duração vazia e a duração escrita no campo de classificação indicativa (74 min, 84 min e 66 min). A fábrica reconhece esse padrão, usa o valor como duração e deixa a classificação em branco. Por isso a base carrega com 8.807 registros válidos e 0 inválidos. A validação continua ativa para qualquer outro defeito.

Erros de arquivo. Se o CSV não for encontrado, o programa informa o erro e orienta a conferir se o arquivo está na mesma pasta. Qualquer outro erro na leitura é mostrado na tela e o programa encerra com segurança.

Entradas do usuário. Campos numéricos (anos e durações) são lidos por uma função que repete a pergunta até receber um número inteiro. Opções inexistentes nos menus mostram o aviso de opção inválida. Os tipos aceitam variações, como filme, Filme, serie e Série, e a busca ignora maiúsculas e acentos.

9. Constantes e regras

Todos os limites ficam no modulo constantes.py, para que possam ser ajustados em um único lugar.

Constante	Valor	Uso
ANO_INTERMEDIARIO	2000	Antes disso o título é antigo
ANO_RECENTE	2016	A partir disso o título é recente
FILME_CURTO	90 minutos	Abaixo disso o filme é curto
FILME_LONGO	120 minutos	Acima disso o filme é longo
SERIE_CURTA	1 temporada	Até isso a série é curta
SERIE_MEDIA	3 temporadas	Até isso a série é média; acima, longa
ANO_MINIMO e ANO_MAXIMO	1900 e 2030	Intervalo aceito na validação do ano
PONTOS_MINIMOS_DESTAQUE	6	Critérios necessários (de 6) para ser título de destaque
GENEROS_DESTAQUE	drama, comed, action, documentar	Trechos que pontuam no índice (aceitam variações como Dramas e Comedies)
PONTOS_RECENCIA, PONTOS_GENERO, PONTOS_INTERNACIONAL	2 cada	Pesos do índice de destaque
PONTOS_INFORMACAO	1	Vale para cada um entre diretor, elenco e sinopse
PONTOS_DURACAO_LONGA	1	Filme ou série longa
MIN_TITULOS_PAIS	10	Mínimo de títulos para um país entrar na lista de países com mais séries

10. Mapa dos requisitos e do menu

Menu principal: 1 Consultar, 2 Filtrar, 3 Estatísticas, 4 Rankings, 5 Ordenar, 6 Classificações por regras, 7 Busca combinada, 8 Gerar relatório, 9 Salvar última lista, 0 Sair.

Requisito do enunciado	Onde está
Quantidade de registros válidos e inválidos	Tela de carregamento da base e relatório
Salvar relatório em arquivo	Opção 8 (gerar relatório completo)
Consultar por identificador, nome, parte do título, diretor e ator	Opção 1, itens 1 a 5
Consultar filmes, séries, país e gênero	Opção 1, itens 6 a 9; opção 2, itens 1 a 3
Consultar por classificação, faixa de ano e duração	Opção 2, itens 4 a 6
Total, quantidades, percentuais, média dos anos, mais antigo e mais recente	Opção 3, item 1
Títulos por década	Opção 3, item 2
Distribuição por tipo e país	Opção 3, item 3
Quantidade por país, por gênero e por classificação	Opção 3, itens 4 a 6
Lista dos títulos que atendem aos filtros	Exibição de resultados e opção 9 (salvar em arquivo)
Rankings de países, gêneros, classificações e durações	Opção 4, itens 1 a 4
Gêneros mais frequentes em filmes e em séries	Opção 4, itens 5 e 6
Países com proporção maior de séries	Opção 4, item 7
Ordenações	Opção 5 (título, ano crescente, ano decrescente e duração)
Classificação por regras e interesse específico	Opção 6, itens 1 a 4
Índice de destaque (bônus)	Opção 6, item 5
Busca por vários critérios ao mesmo tempo	Opção 7, busca combinada

11. Conteúdo dos arquivos gerados

relatorio_final_netflix.txt traz: a contagem de registros lidos, válidos e inválidos (com os motivos); estatísticas gerais; títulos por país, gênero e classificação indicativa; gêneros mais frequentes em filmes e em séries; títulos por década; distribuição por tipo e país; países com

mais séries que filmes; maiores durações de filmes e de séries; top 10 do índice de destaque; e a descrição das regras de classificação e do índice, com o aviso de que ele não mede qualidade.

ultima_consulta.txt lista, uma linha por título, o identificador, o nome, o tipo, o ano, o país, a classificação e a duração dos títulos da última consulta exibida.

12. Testes realizados

A verificação foi feita executando o sistema com a base completa e percorrendo todos os menus, conferindo os resultados.

Cenário	Resultado obtido
Carga da base	8.807 lidos, 8.807 válidos, 0 inválidos
Busca do id s5542	Louis C.K. 2017, filme de 74 minutos, classificação não informada
Filtro de classificação PG	287 títulos, sem incluir PG-13 nem TV-PG
Busca de país Niger	0 títulos, sem confundir com Nigeria
Filtro de tipo digitando serie sem acento	2.676 séries
Ranking de duração de filmes e de séries	Black Mirror: Bandersnatch (312 min) e Grey's Anatomy (17 temporadas)
Interesse específico: Brazil e Série	31 títulos
Títulos internacionais	1.315
Títulos de destaque	478
Países com mais séries (mínimo de 10 títulos)	Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Colômbia, Rússia e Singapura
Geração do relatório e da última consulta	Arquivos criados sem erro
Arquivo de teste com 3 linhas, uma delas com ano abc	3 lidos, 2 válidos e 1 inválido, com o motivo Ano inválido